

3.35 mnjoin 参照ファイル項目の自然結合

k=パラメータで指定した入力ファイルの項目値と参照ファイルの項目値を比較し、同じ値の場合 **m**=パラメータで指定した参照ファイルにある **f**=パラメータで指定した項目値を自然結合する。**mnjoin** コマンドとの違いは、参照ファイル上のキー項目に重複があってもよい点である。あるキー値について、入力ファイル上に n 件、参照ファイル上に m 件のレコードがあった場合、 $n \times m$ 件のレコードが出力されることになる。また、**f**=を省略すると、参照ファイルのキー項目以外全ての項目を結合する。

書式

```
mnjoin k= [f=] [K=] [-n] [-N] m=| i= [o=] [bufcount=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nullin]
[-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- k=** 入力データ上の突き合わせる項目名リストを指定する。
ここで指定した入力データの項目と **K**=パラメータで指定された参照データの項目が同じ行の項目結合が行われる。
- f=** 結合する参照ファイル上の項目名リストを指定する。
省略するとキー項目を除いた全ての項目が結合される。
- m=** 参照ファイル名を指定する。
このパラメータが省略された時には標準入力を用いられる。(i=指定ありの場合)
- K=** 参照データ上の突き合わせる項目名リスト
ここで指定した参照データの項目と **k**=パラメータで指定された入力データの項目が同じ行の項目結合が行われる。
参照データ上に **k**=パラメータで指定した入力データ上の項目と同名の項目が存在する場合は指定する必要はない。
- n** 参照データにない入力データを NULL 値として出力するフラグ。
- N** 入力データにない参照データを NULL 値として出力するフラグ。

利用例

例 1: 基本例

入力ファイルにある **item** 項目と、参照ファイルにある **item** 項目を比較し同じ値の場合、**cost** 項目を結合する。入力ファイル、参照ファイル共に **item=A** が 2 行あり、結果、出力ファイルには $2 \times 2 = 4$ 行の **item=A** が出力されている。

```
$ more dat1.csv
item,date,price
A,20081201,100
A,20081213,98
B,20081002,400
B,20081209,450
C,20081201,100
$ more ref1.csv
item,cost
A,50
A,70
B,300
E,200
$ mnjoin k=item f=cost m=ref1.csv i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgnjoin f=cost i=dat1.csv k=item m=ref1.csv o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
item%0,date,price,cost
A,20081201,100,50
```

```
A,20081201,100,70
A,20081213,98,50
A,20081213,98,70
B,20081002,400,300
B,20081209,450,300
```

例 2: 未結合データ出力

-n を指定することで、参照ファイルにマッチしない入力ファイルの行 (item="C" の行) も出力し、-N を指定することで、入力ファイルにマッチしない参照ファイルの行 (item="E" の行) も出力する。

```
$ more ref2.csv
item,cost
A,50
B,300
E,200
$ mnjoin k=item f=cost m=ref2.csv -n -N i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgnjoin -N -n f=cost i=dat1.csv k=item m=ref2.csv o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
item%0,date,price,cost
A,20081201,100,50
A,20081213,98,50
B,20081002,400,300
B,20081209,450,300
C,20081201,100,
E,,200
```

関連コマンド

mjoin : 参照ファイルのキーが単一化されているのであれば mjoin を使うと若干高速。

mproduct : 結合キー関係なく全行の組み合わせで結合する。1 行だけからなる参照ファイルを入力ファイル全行に結合する目的で利用することが多い。